

砚台：需求分析文档

文档版本: v2.0

编写日期: 2026-06-18

适用范围: 网络小说智能生成平台（砚台）

文档状态: 已整理

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为「砚台」网络小说智能生成平台的需求分析文档（Requirements Analysis Document, RAD），在既有《软件需求规格说明书》的基础上，对业务目标、用户场景、功能需求、非功能需求与数据需求进行系统化梳理。文档以 mermaid 图表辅助说明核心业务流程与系统边界，为后续设计、开发、测试与验收提供统一基准。

1.2 项目背景

传统网络小说创作存在以下痛点：

- 创作周期长**：从世界观、角色、大纲到正文，单部作品往往持续数月甚至数年。
- 一致性难以保障**：长篇连载中角色能力、势力关系、时间线容易出现前后矛盾。
- 方法论缺失**：新手作者缺乏雪花写作法、黄金三章等结构化写作指导。
- AI 工具碎片化**：现有工具多为单次生成，难以与创作资产（设定、大纲、章节）深度联动。

砚台基于 **LangChain / LangGraph 多智能体编排** 与 **Anthropic Claude** 大模型，构建面向中文网络文学的一体化 AI 辅助创作平台，覆盖从项目创建、世界观设定、角色塑造、大纲设计、章节撰写到内容审阅的完整创作链路。

1.3 术语与定义

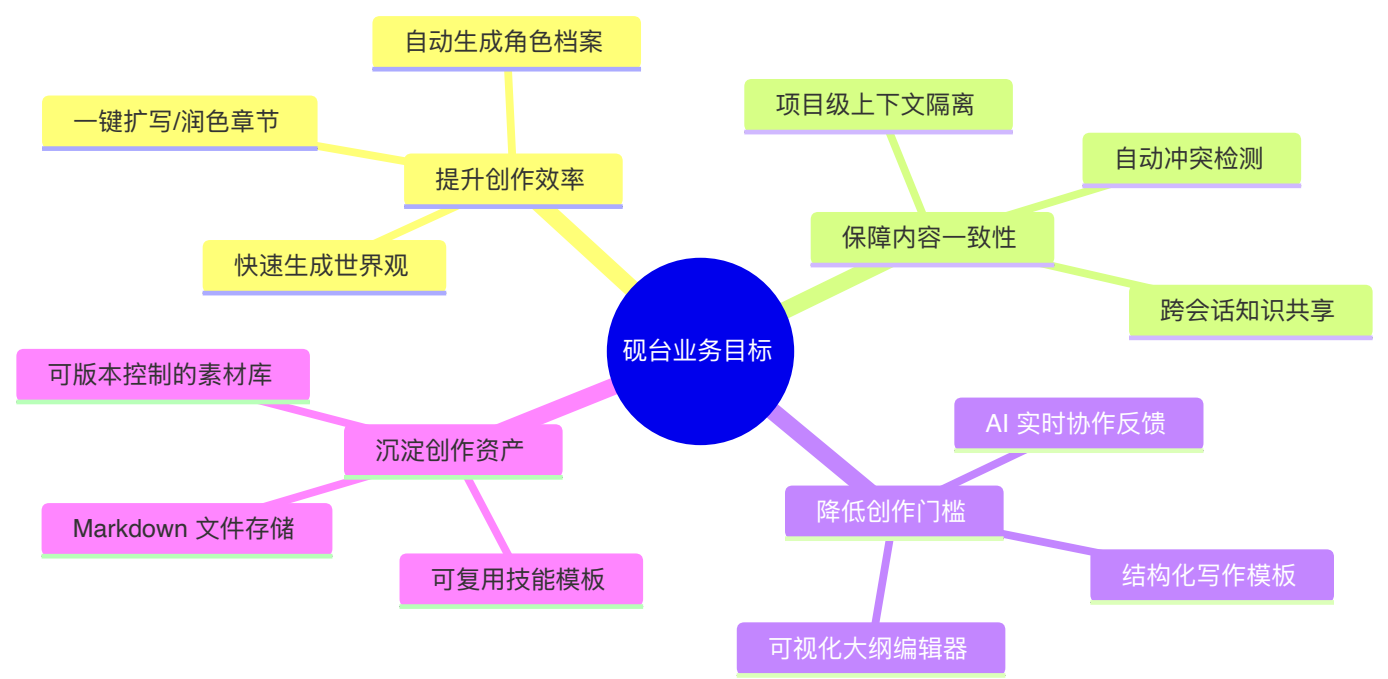
术语	定义
Agent / 智能体	基于 LangChain/LangGraph 构建的自治任务执行单元，具备领域专属提示词与工具集
Orchestrator / 编排器	中央调度智能体，负责识别用户意图并分发给对应子 Agent
Project / 项目	一本小说的完整创作空间，包含世界观、角色、大纲、章节、会话等全部数据
Skill / 技能	带 YAML frontmatter 的 Markdown 提示词模板，可在运行时注入 Agent 系统提示词
Knowledge / 知识	从 AI 生成内容中自动提取的结构化事实、时间线事件、角色关系、伏笔等
SSE	Server-Sent Events，服务端推送事件，用于流式输出 AI 生成内容与工具调用链路
Delta / 增量	待用户确认的潜在知识变更记录

1.4 参考资料

- `docs/requirements.md` — 软件需求规格说明书 v1.0
- `docs/system-design.md` — 系统详细设计文档 v1.0
- `docs/evaluation_metrics_dsl.md` — 评估指标 DSL 规范
- `docs/issue-1-field-additions.md` — 后端字段补全说明
- `CLAUDE.md` — 项目架构与开发规范

2. 业务目标与用户分析

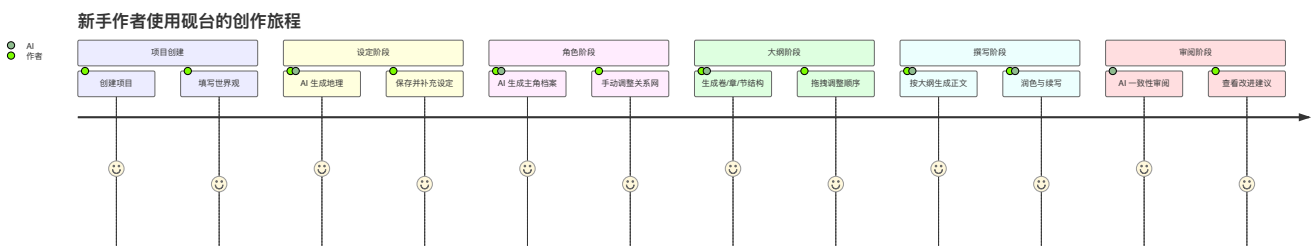
2.1 业务目标



2.2 用户画像

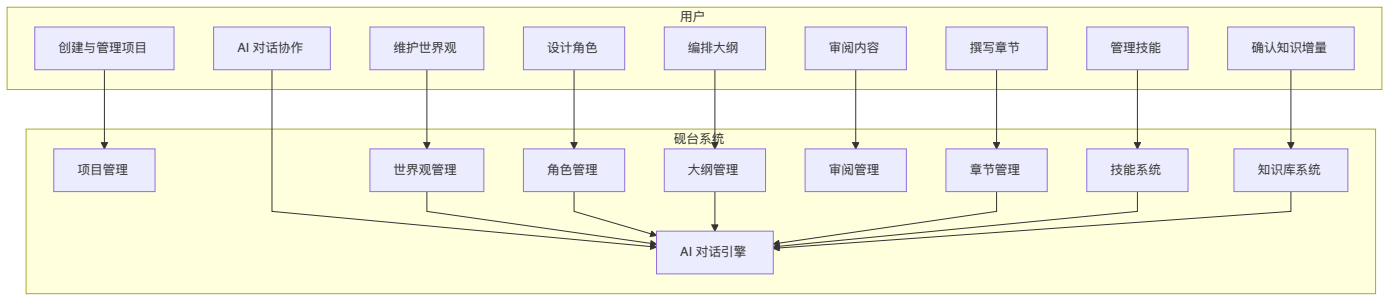
用户类	特征	核心诉求	高频场景
签约/业余网络作家	长期维护同一部作品，关注效率与一致性	快速补全设定、保持角色不崩、AI 续写卡文段落	章节撰写、设定补全、一致性审阅
新手创作者	缺乏系统写作训练，需要方法论引导	雪花写作法、黄金三章、角色弧光建议	新建项目、生成大纲、角色设计
同人/短篇作者	项目周期短，追求快速成稿	快速生成短篇故事、润色成品	快速创作、审阅润色
平台运维者	负责部署与配置	可配置 LLM 参数、系统可观测性、数据备份	系统设置、日志监控

2.3 用户旅程地图



3. 功能需求

3.1 功能总体视图

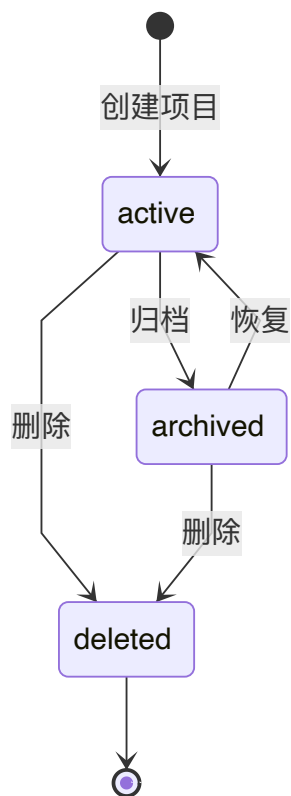


3.2 项目管理

3.2.1 需求清单

编号	需求描述	优先级
FG-PM-01	用户可创建新项目，填写名称、描述、封面图（可选）	P0
FG-PM-02	项目列表支持书架视图与列表视图两种展示模式	P0
FG-PM-03	项目支持排序（创建时间、更新时间、字数）、筛选与置顶	P0
FG-PM-04	用户可修改项目元数据（名称、描述、封面、状态）	P0
FG-PM-05	删除项目时级联清理所有关联数据（设定、角色、章节、会话、知识）	P0
FG-PM-06	系统自动统计并更新项目总字数	P0
FG-PM-07	所有内容 API 必须以 <code>/projects/{project_id}</code> 为前缀，拒绝跨项目访问	P0

3.2.2 项目状态机



3.3 世界观管理

3.3.1 需求清单

编号	需求描述	优先级
FG-WB-01	项目中可创建多条世界观设定文档（地理、历史、文化、力量体系等）	P0
FG-WB-02	设定文档支持 Markdown 编辑与实时预览	P0
FG-WB-03	用户可修改、删除设定文档	P0
FG-WB-04	设定文档内容持久化为 Markdown 文件，元数据存入 SQLite	P0
FG-WB-05	可通过 AI 对话请求生成或扩展世界观设定	P0
FG-WB-06	AI 生成设定时自动关联项目上下文，避免冲突	P0

3.4 角色管理

3.4.1 需求清单

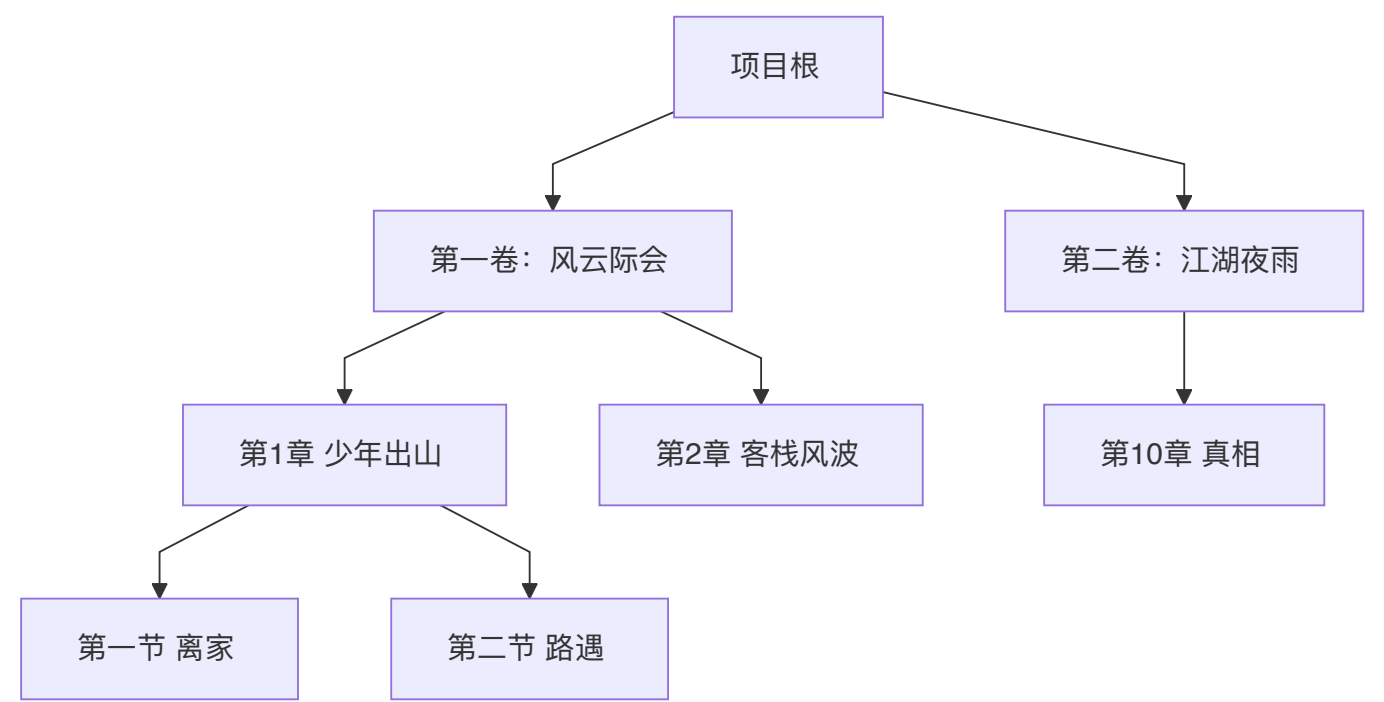
编号	需求描述	优先级
FG-CM-01	项目中可创建多个角色档案，含姓名、身份、外貌、性格、背景故事等	P0
FG-CM-02	角色档案支持 Markdown 编辑器进行富文本编辑	P0
FG-CM-03	用户可修改、删除角色档案	P0
FG-CM-04	角色档案内容持久化为 Markdown 文件，元数据存入 SQLite	P0
FG-CM-05	可通过 AI 对话请求生成新角色或完善已有角色	P0
FG-CM-06	AI 生成角色时参考当前世界观与已有角色关系，保持逻辑一致性	P0

3.5 大纲管理

3.5.1 需求清单

编号	需求描述	优先级
FG-OM-01	提供树形结构大纲编辑器，支持多级嵌套（卷 → 章 → 节）	P0
FG-OM-02	用户可对大纲节点进行增删改查	P0
FG-OM-03	大纲节点支持拖拽排序与层级调整	P0
FG-OM-04	每个大纲节点对应一个 Markdown 文件，存储详细剧情设计	P0
FG-OM-05	可通过 AI 对话基于世界观和角色生成故事大纲或章节细纲	P0
FG-OM-06	AI 生成的大纲以结构化形式展示，并支持一键导入大纲树	P1

3.5.2 大纲树结构示意图



3.6 章节管理

3.6.1 需求清单

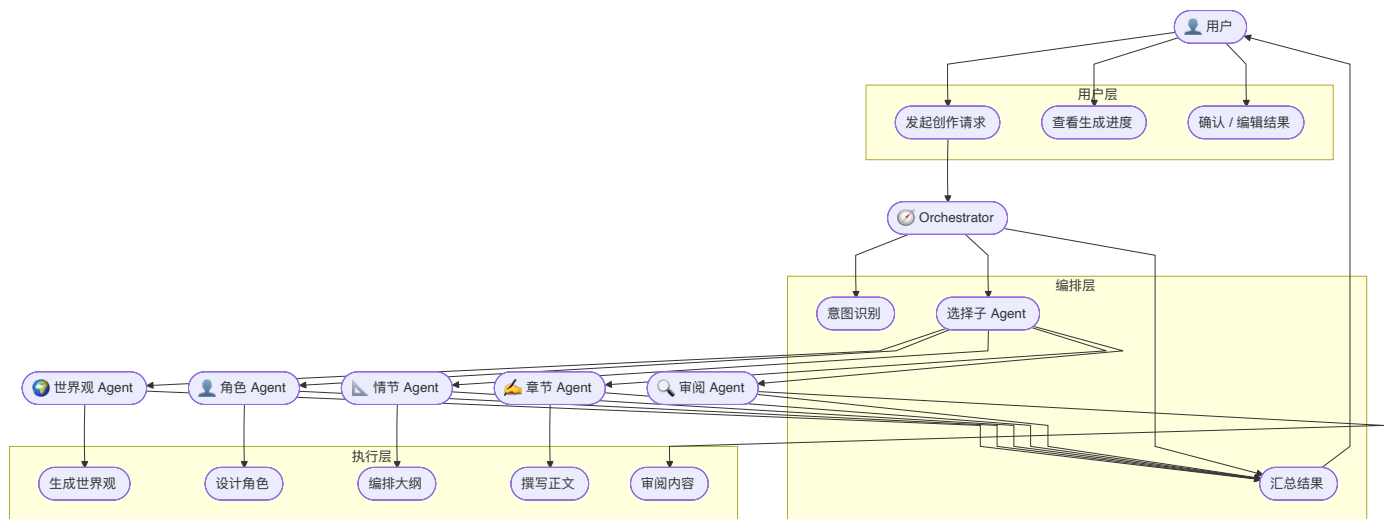
编号	需求描述	优先级
FG-CH-01	用户可在项目中创建章节，指定所属大纲节点、章节编号、标题	P0
FG-CH-02	章节正文使用 Markdown 编辑器（Vditor）创作，支持分屏预览	P0
FG-CH-03	系统实时统计并显示当前章节字数	P0
FG-CH-04	章节支持 <code>draft</code> （草稿）与 <code>published</code> （已发布）两种状态	P0
FG-CH-05	用户可修改、删除章节	P0
FG-CH-06	可通过 AI 对话基于大纲生成章节正文、续写、润色或改写	P0
FG-CH-07	AI 生成的章节内容自动保存到对应章节的 Markdown 文件	P0
FG-CH-08	发布章节时记录 <code>published_at</code> 时间戳	P1

3.7 AI 对话与会话管理

3.7.1 需求清单

编号	需求描述	优先级
FG-AI-01	每个项目支持多个独立聊天会话，用户可创建、查看历史、删除会话	P0
FG-AI-02	会话具备标题（可自动生成或手动编辑）与最后活跃时间	P0
FG-AI-03	支持会话持久化与恢复，重新进入项目后可查看历史对话	P0
FG-AI-04	AI 对话接口使用 SSE 流式返回，前端逐字渲染	P0
FG-AI-05	流式输出包含文本流、工具调用开始/结束、思考块、错误、完成事件	P0
FG-AI-06	前端以可视化时间线展示工具调用链路	P0
FG-AI-07	系统内置 5 个专业子 Agent：世界观、角色、情节、章节、审阅	P0
FG-AI-08	Orchestrator 根据用户输入自动识别意图并委托对应子 Agent	P0
FG-AI-09	子 Agent 执行写操作后返回明确的操作结果摘要	P0
FG-AI-10	所有子 Agent 的工具调用必须绑定当前 <code>project_id</code> ，确保数据隔离	P0
FG-AI-11	若项目无会话，进入 AI 界面时自动新建一个会话	P1

3.7.2 多智能体协作用例图



3.8 审阅管理

3.8.1 需求清单

编号	需求描述	优先级
FG-RV-01	用户可请求 AI 对指定内容（世界观、角色、大纲、章节）进行审阅	P1
FG-RV-02	审阅结果包含问题清单、改进建议、综合评分	P1
FG-RV-03	用户可查看历史审阅记录	P1

3.9 技能系统

3.9.1 需求清单

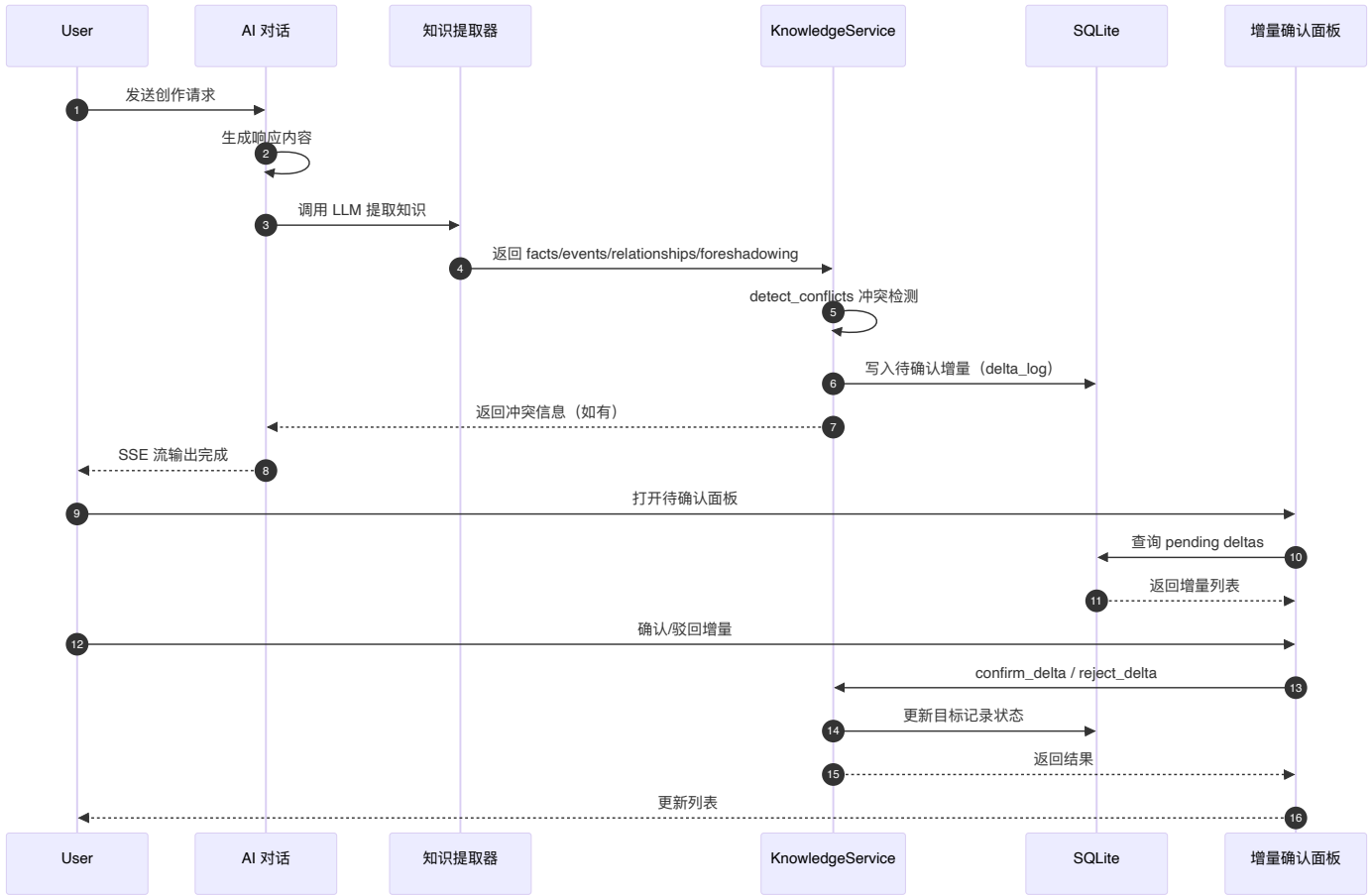
编号	需求描述	优先级
FG-SK-01	系统支持全局技能库管理，技能以 Markdown + YAML frontmatter 存储	P1
FG-SK-02	用户可创建、编辑、删除技能，指定 domain（global/world/character/plot/chapter/review）	P1
FG-SK-03	Orchestrator 与 Sub-Agent 在运行时自动加载匹配 domain 的技能描述	P0
FG-SK-04	Agent 可通过 <code>load_skill</code> 工具按需加载技能完整内容	P1
FG-SK-05	前端提供技能管理页面（列表 + 编辑），并在聊天时间线中特殊渲染 <code>load_skill</code> 结果	P1

3.10 跨对话知识共享系统

3.10.1 需求清单

编号	需求描述	优先级
FG-KN-01	系统自动从 AI 生成内容中提取结构化知识（事实、事件、关系、伏笔）	P1
FG-KN-02	提取的知识以「待确认增量」形式呈现给用户，用户可单条/批量确认或驳回	P1
FG-KN-03	已确认知识自动注入后续对话的 <code>project_context</code> ，实现跨会话记忆	P1
FG-KN-04	系统检测新知识是否与已有知识冲突（如角色死亡后再次出现）	P1
FG-KN-05	前端提供知识库导航与增量确认面板	P1
FG-KN-06	支持基于语义相似度的知识搜索	P2

3.10.2 知识提取与确认流程



3.11 系统通用需求

编号	需求描述	优先级
FG-SY-01	系统提供健康检查端点 <code>GET /health</code>	P0
FG-SY-02	系统具备结构化 JSON 日志，覆盖 AI 错误、重试、流式完成等关键事件	P0
FG-SY-03	统一错误处理机制，将 LLM 异常映射为标准化错误码	P0
FG-SY-04	系统设置页面支持配置全局 LLM 参数与系统行为	P1

4. 非功能需求

4.1 性能需求

编号	需求描述	目标值
NF-PF-01	常规 REST API 响应时间 (P95)	≤ 500ms (不含 AI 生成)
NF-PF-02	AI 流式首 token 延迟	≤ 3s (网络正常且 LLM 可用)
NF-PF-03	前端首屏加载时间 (LCP, 生产 + CDN)	≤ 2s
NF-PF-04	项目级内容查询流畅渲染	单项目千级数据量

4.2 可靠性需求

编号	需求描述
NF-RB-01	LLM 调用失败时自动指数退避 + 抖动重试 (默认最多 3 次, 基础延迟 1s)
NF-RB-02	数据库连接具备自动重连与 WAL 模式, busy timeout 30 秒
NF-RB-03	Markdown 文件写入具备原子性 (临时文件 + rename)
NF-RB-04	AI 会话状态通过 LangGraph Checkpoint 持久化到 SQLite, 支持中断恢复

4.3 可用性需求

编号	需求描述
NF-AV-01	系统支持 7×24 小时运行 (容器编排环境下)
NF-AV-02	前端响应式布局, 适配 1366×768 及以上分辨率
NF-AV-03	编辑器支持中文输入法友好的实时预览与快捷键
NF-AV-04	前端 UI 体现「文房四宝」书房主题, 包含木纹、稿纸、印章等视觉元素

4.4 安全性需求

编号	需求描述
NF-SC-01	用户输入需经防路径遍历校验, 禁止访问 <code>backend/data/</code> 以外目录
NF-SC-02	API 校验 <code>session_id</code> 与 <code>project_id</code> 绑定关系, 防止会话劫持与横向越权
NF-SC-03	生产环境通过 Nginx 反向代理, 禁止直接暴露 Uvicorn/FastAPI 到公网
NF-SC-04	LLM API Key 通过环境变量注入, 禁止硬编码
NF-SC-05	Markdown 渲染使用 DOMPurify 过滤, 防止 XSS

4.5 可维护性需求

编号	需求描述
NF-MT-01	后端代码通过 <code>mypy --strict</code> 与 <code>ruff</code> 检查
NF-MT-02	核心模块（services、API、tools）测试覆盖率 $\geq 80\%$
NF-MT-03	重大变更通过 OpenSpec 流程留存设计文档
NF-MT-04	代码提交为原子性提交，每次提交通过测试与类型检查

4.6 可扩展性需求

编号	需求描述
NF-EX-01	LLM 供应商接口通过工厂模式封装，预留 OpenAI / 本地模型扩展点
NF-EX-02	子 Agent 注册支持插件化扩展，新增领域 Agent 不改动 Orchestrator 核心
NF-EX-03	技能系统支持按 domain 过滤，未来可新增 domain 类型

5. 外部接口需求

5.1 用户接口（UI）

界面	主要功能
Dashboard（仪表盘）	项目总览、书架/列表视图、新建项目弹窗
世界观列表/编辑	卡片式设定文档列表、Markdown 编辑器
角色列表/编辑	角色卡片、角色详情编辑器
大纲编辑器	树形结构、拖拽排序、节点详情编辑
章节列表/编辑	章节列表、分屏 Markdown 编辑器、字数统计
AI 对话	抽屉式/全页聊天、消息时间线、工具调用可视化
技能库	按 domain 分组的技能卡片、新建/编辑技能
知识库/增量确认	待确认知识列表、确认/驳回操作
项目/系统设置	元数据编辑、全局配置、删除项目

5.2 软件接口

- **Anthropic Claude API**：通过 `langchain-anthropic` 调用，支持流式输出。
- **sentence-transformers**：用于跨对话知识系统的语义嵌入与相似度计算。
- **浏览器本地存储**：可选缓存用户视图偏好（如书架/列表模式）。

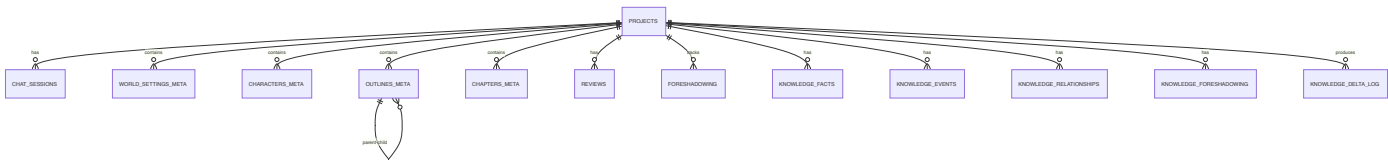
5.3 通信接口

- **REST API**：前后端通过 HTTP/1.1 + JSON 通信，版本前缀 `/api/v1/`。
- **SSE**：AI 流式对话通过 `text/event-stream` 推送。

- **CORS**：后端配置跨域，允许前端开发服务器与生产域名访问。

6. 数据需求

6.1 数据实体概览



6.2 混合存储策略

数据类型	存储介质	理由
项目/会话/元数据	SQLite	结构化查询、事务、轻量
世界观/角色/大纲/章节正文	Markdown 文件	大文本、版本控制友好、创作者可读
审阅记录	SQLite	结构化评分与问题列表
技能模板	Markdown 文件	创作者可手动编辑、Git 友好
结构化知识	SQLite + 向量嵌入	语义检索、跨会话共享
LangGraph Checkpoint	SQLite	状态恢复、单文件备份

7. 未来需求

1. **Human-in-the-Loop (HITL)**：在 Agent 执行关键写操作前增加人工确认节点。
2. **LangSmith 集成**：全链路追踪 Agent 调用链、Token 消耗与延迟分布。
3. **上下文压缩**：超长会话时自动压缩历史消息，避免上下文窗口溢出。
4. **多 LLM 供应商**：通过配置切换 OpenAI、Azure、本地 Ollama 等后端模型。
5. **用户认证体系**：从单用户本地模式升级为多用户 SaaS 模式，支持 JWT 与权限管理。
6. **AI 辅助封面生成**：根据项目描述生成封面图。
7. **导出功能**：将项目导出为 EPUB / Word / 纯 Markdown 合集。

附录 A：需求优先级矩阵

模块	P0 需求数	P1 需求数	P2 需求数	说明
项目管理	7	0	0	基础能力已全部实现
世界观管理	6	0	0	基础能力已全部实现
角色管理	6	0	0	基础能力已全部实现
大纲管理	5	1	0	一键导入为 P1
章节管理	7	1	0	发布时间为 P1
AI 对话	10	1	0	自动新建会话为 P1
审阅管理	0	3	0	已实现基础能力
技能系统	1	4	0	运行时注入为 P0
知识共享	0	5	1	语义搜索为 P2
系统通用	3	1	0	健康检查/日志/错误为 P0

附录 B：修订记录

版本	日期	修订内容	作者
v1.0	2026-05-10	初始版本《软件需求规格说明书》	—
v2.0	2026-06-18	整合技能系统、跨对话知识共享、纹理升级等新增需求；统一使用 mermaid 图表	